

In den folgenden Aufgaben verbinden wir alle wesentlichen Themengebiete des ersten Semesters Informatik. Die Aufgaben sind daher meist etwas umfangreicher, beinhalten aber jeweils mehrere Teile der Vorlesung. Aufwand und Schwierigkeitsgrad sind als grobe Indikation zu Ihrer Hilfe in Klammern angegeben.

Nutzen Sie die Aufgaben, um Ihre praktischen Kenntnisse der Programmiersprache Python zu testen!

Aufgaben

1. Funktionen (Aufwand: 10 min, Schwierigkeitsgrad: gering)

Schreiben Sie eine Funktion

- zur Berechnung eines Mittelwertes aus zwei Zahlen. Die Zahlen sollen hierbei der Funktion als Parameter übergeben werden. Der Mittelwert soll auf dem Bildschirm ausgegeben werden.
- welche als Eingabeparameter eine Zeichenkette und eine ganze Zahl n bekommt und die Zeichenkette dann n -mal auf dem Bildschirm ausgibt
- welche einen Würfelwurf simuliert und eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 ausgibt.

2. Schleifen (Aufwand: 10 min, Schwierigkeitsgrad: gering)

Schreiben Sie jeweils eine Schleife, welche

- die Zahlen 1 bis 100 ausgibt
- alle Vielfachen von 5 bis 100 ausgibt
- eine Eingabe vom Nutzer abfragt und beendet wird, wenn die Eingabe gleich dem Buchstaben q ist.

3. Listen (Aufwand: 10 min, Schwierigkeitsgrad: mittel)

Erstellen Sie jeweils eine Liste mit

- ungeraden Zahlen von 1 bis 100.
- allen Vielfachen von 17 bis 1000.
- 23 Zufallszahlen zwischen 100 und 1000 und sortieren Sie die Liste nach der Größe der Zahlen.

4. Würfel-Statistik (Aufwand: 15 min, Schwierigkeitsgrad: mittel)

Schreiben Sie eine Funktion, welche n Würfe mit einem Würfel (6 Seiten) simuliert. Geben Sie dabei die Anzahl und die relative Häufigkeit der gewürfelten Zahlen aus. Rufen Sie die Funktion für $n=10, 100, 1000$ und 10000 auf.

5. Dateien parsen (Aufwand: 15 min, Schwierigkeitsgrad: mittel)

Schreiben Sie ein Programm, welches die Anzahl der Wörter und Sätze in einer Textdatei zählt. Sie können hierfür die Textdatei `neujahrsansprache.txt` auf der Kursseite verwenden, welche die Neujahrsansprache 2025 von Olaf Scholz als Text enthält.

Hinweis: Sie können vereinfachend annehmen, dass es in etwa so viele Sätze wie Punkte und Ausrufezeichen gibt und dass die Anzahl der Wörter der Anzahl der Leerzeichen in der Datei entspricht.

6. Passwortgenerator (Aufwand: 15 min, Schwierigkeitsgrad: mittel)

Schreiben Sie ein Programm, welches vom Nutzer einen Satz einliest und daraus ein Passwort generiert. Das Passwort soll dabei aus den jeweils ersten Zeichen jedes Wortes bestehen. Z.B. liefert die Eingabe `Informatik 1 für BMT findet jeden Freitag um 13:00Uhr statt!` das Passwort `IlfBjFuIs`.

7. Berechnung einer Parallelschaltung (Aufwand: 20 min, Schwierigkeitsgrad: mittel)

Schreiben Sie ein Programm, mit welchem Sie den Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung aus zwei Widerständen berechnen können.

Folgende Anforderungen sollen dabei erfüllt werden:

- Die Werte sollen vom Nutzer eingegeben werden können.
- Die eingegebenen Werte sollen auf Gültigkeit überprüft werden. Gültige Eingaben sind ganze Zahlen größer 0.
- Die Ausgabe des Gesamtwiderstands soll je nach Größe in Ω (bei Werten kleiner 1000), $k\Omega$ (bei Werten zwischen 1000 und 999999) oder $M\Omega$ (bei Werten größer 1000000) erfolgen.
- Die Ausgabe soll immer genau zwei Nachkommastellen aufweisen.

8. Grafische Ausgabe von Objekten mit der Turtle und einem eigenen Grafik-Modul
(Aufwand: 45min, Schwierigkeitsgrad: mittel)

Um die Ausgabe von geometrischen Objekten wie Punkte, Linien, Dreiecke und Rechtecke mit der Turtle zu vereinfachen, erstellen wir uns passende Klassen, die uns die Arbeit erleichtern. Hierzu werden wir ein eigenes Modul mit den entsprechenden Klassen erstellen und in unser Programm importieren.

Sie können dabei wie folgt vorgehen:

- a. Erstellen Sie ein neues Projekt. Fügen Sie dem Projekt eine Datei mit dem Namen `grafik.py` hinzu.

Hinweis: Unter PyCharm können Sie bei geöffnetem Projekt links unter der Ansicht der Projektdateien die neue Datei anlegen.

- b. Fügen Sie folgende Klassen in der Datei `grafik.py` hinzu:

- Punkt
- Linie
- Dreieck
- Rechteck

In den Attributen der Objekte sollen die wesentlichen Werte wie z.B. `Koordinate(n)` gespeichert werden. Zudem soll jeweils eine Methode `zeichnen()` implementiert werden, die das Objekt mit der Turtle darstellt.

- c. Schreiben Sie nun in der `main.py` Ihr Hauptprogramm, welches jeweils 3 Objekte von jedem Typ erzeugt und darstellt.

Hinweis: Ihre Klassen können Sie nun einfach mit

```
import grafik
```

nutzen.